

Фамилия: Филибер

Имя: Никола

группа: НФИмд-02-25

Адрес электронной почты: 1132259430@rudn.ru

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N°1

Шифры простой замены

1. Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключом k

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

HELLO → KHOOR

k: 3

```
def caesar_char(c, k):  
    #uppercase letters  
    if 'A' <= c <= 'Z':  
        base = ord('A')  
        return chr((ord(c) - base + k) % 26 + base)  
    # lowercase letters  
    elif 'a' <= c <= 'z':  
        base = ord('a')  
        return chr((ord(c) - base + k) % 26 + base)  
    #not a letter, just return c  
    else:  
        return c  
  
def caesar_encrypt(text, k):  
    return ''.join(caesar_char(c, k) for c in text)
```

2. Реализовать шифр Атбаш.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A

HELLO → SEOOL

```
#Cipher Atbash
```

```
def atbash_char(c):  
    # uppercase letters  
    if 'A' <= c <= 'Z':  
        return chr(ord('Z') - (ord(c) - ord('A')))  
    # lowercase letters  
    elif 'a' <= c <= 'z':  
        return chr(ord('z') - (ord(c) - ord('a')))  
    else:  
        return c
```

```
def atbash_encrypt(text):  
    return ''.join(atbash_char(c) for c in text)
```

```
# Example  
text = input("Enter the text to incrypt: ")  
encrypted = atbash_encrypt(text)  
print("Atbash cipher:", encrypted)
```